

CẨM NANG ÔN THI CUỐI KỲ: LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN

Tài liệu ôn tập toàn diện và đầy đủ nhất

Năm học 2026

Mục lục

1	CHUYÊN ĐỀ 1: AUTOMATA HỮU HẠN DFA, NFA & THUẬT TOÁN CHUYỂN ĐỔI	3
1.1	Hệ thống lý thuyết chi tiết	3
1.2	Sơ đồ NFA mẫu chứa dịch chuyển rỗng (Trang 5)	3
1.3	Xây dựng máy mới từ 2 máy cũ (Hợp và Nối) (Trang 8–10)	4
1.3.1	Phép Hợp (Union) hai Automata (Trang 8)	4
1.3.2	Phép Nối (Concatenation) hai Automata (Trang 10)	4
1.4	Bài tập mẫu: Chuyển NFA sang DFA (Trang 6–7)	4
2	CHUYÊN ĐỀ 2: BIỂU THỨC CHÍNH QUY (RE) & PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG	7
2.1	Hệ thống lý thuyết	7
2.2	Đề bài thi mẫu 1 (RE sang NFA)	7
2.3	Đề bài thi mẫu 2 (DFA sang RE)	7
2.4	Tối giản hóa sơ đồ chuyển trạng thái (Trang 15)	8
2.5	Sự mơ hồ và cách khử mơ hồ toán tử mảng/con trỏ (Trang 29–30)	8
3	CHUYÊN ĐỀ 3: BỔ ĐỀ BƠM CHỨNG MINH NGÔN NGỮ KHÔNG CHÍNH QUY	10
3.1	Hệ thống lý thuyết	10
3.2	Bài tập mẫu 1: Chứng minh ngôn ngữ $L_1 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ không chính quy	10
3.3	Bài tập mẫu 2: Chứng minh ngôn ngữ $L_2 = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w = 2^k, k \geq 0\}$ không chính quy	10
4	CHUYÊN ĐỀ 4: THUẬT TOÁN TỐI THIỂU HÓA DFA NÂNG CAO	12
4.1	Bài tập 1: Tối thiểu hóa DFA có 4 trạng thái (Trang 20)	12
4.2	Lời giải chi tiết từng bước	12
4.3	Bài tập 2: Tối thiểu hóa DFA có 6 trạng thái (Trang 21–22)	12
5	CHUYÊN ĐỀ 5: MÁY TURING (TURING MACHINE) (Trang 23)	14
5.1	Hệ thống lý thuyết cốt lõi	14
5.2	Bài tập mẫu 1: Chấp nhận chuỗi chứa ít nhất một ký tự '1'	14
5.3	Bài tập mẫu 2: Đếm số lượng ký tự 0 và 1 bằng nhau	14

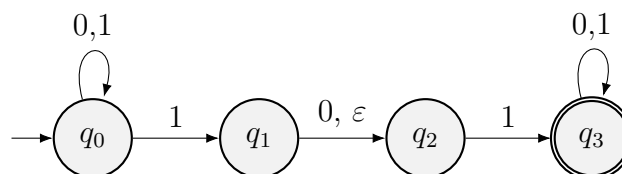
6	CHUYÊN ĐỀ 6: TRÌNH BIÊN DỊCH, CFG & PHÂN TÍCH CÚ PHÁP	
	(Trang 24–28)	15
6.1	Quy trình phân tích từ vựng (Trang 24–25)	15
6.2	Bài tập thực hành 1: Cây phân tích dấu ngoặc hợp lệ (Trang 27)	15
6.3	Bài tập thực hành 2: Chứng minh và Khử mơ hồ biểu thức số học	15
6.4	Bài tập thực hành 3: Khử mơ hồ toán tử con trỏ và mảng (Trang 28)	16
7	CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÚ PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP PARSER	
	LL(1)	17
7.1	Hệ thống lý thuyết LL(1) (Trang 31–33)	17
7.2	Thuật toán khử đệ quy trái (Trang 34)	17
7.3	Các bài tập thực hành tính toán FIRST/FOLLOW và lập bảng LL(1)	17
7.3.1	Bài tập 1: Khử đệ quy và lập bảng LL(1) cơ bản (Trang 34–35)	17
7.3.2	Bài tập 2: Bộ phân tích biểu thức số học rút gọn (Trang 36)	18
7.3.3	Bài tập 3: Mô phỏng hoạt động của Stack (Trang 37)	18
7.3.4	Bài tập 4: Phát hiện xung đột FIRST/FOLLOW (Trang 38)	19
7.3.5	Bài tập 5: Khử đệ quy và lập bảng tổng hợp phức tạp (Trang 39)	19

1 CHUYÊN ĐỀ 1: AUTOMATA HỮU HẠN DFA, NFA & THUẬT TOÁN CHUYỂN ĐỔI

1.1 Hệ thống lý thuyết chi tiết

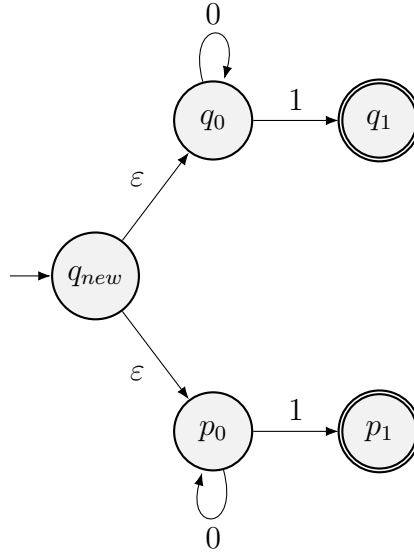
- **Automata hữu hạn đơn định (DFA):** Định nghĩa bởi bộ 5 thành phần toán học: $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$
 - Q : Tập hữu hạn các trạng thái.
 - Σ : Tập chữ cái nhập vào.
 - δ : Hàm chuyển trạng thái đơn trị, định nghĩa bởi $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$. Với mỗi trạng thái và một ký tự nhập vào, chỉ có duy nhất một trạng thái kế tiếp xác định.
 - $q_0 \in Q$: Trạng thái khởi đầu.
 - $F \subseteq Q$: Tập các trạng thái chấp nhận (vòng tròn kép).
- **Automata hữu hạn không đơn định (NFA):** Khác biệt lớn nhất so với DFA là hàm chuyển trạng thái $\delta : Q \times \Sigma_\epsilon \rightarrow 2^Q$ (với $\Sigma_\epsilon = \Sigma \cup \{\epsilon\}$). Một trạng thái nhập một ký tự có thể chuyển đến tập hợp nhiều trạng thái cùng lúc hoặc tự do đi tiếp qua cung rỗng ϵ .
- **Thuật toán chuyển NFA sang DFA (Subset Construction):**
 - Ý tưởng: Gom các tập hợp trạng thái có thể đạt được trong NFA thành một trạng thái đơn duy nhất của DFA.
 - Nếu NFA có dịch chuyển rỗng, ta cần tính ϵ -closure(S) (bao đóng- ϵ của tập trạng thái S).

1.2 Sơ đồ NFA mẫu chứa dịch chuyển rỗng (Trang 5)

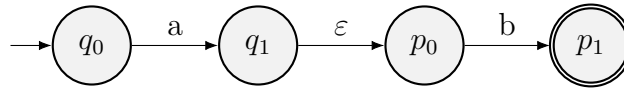


1.3 Xây dựng máy mới từ 2 máy cũ (Hợp và Nối) (Trang 8–10)

1.3.1 Phép Hợp (Union) hai Automata (Trang 8)



1.3.2 Phép Nối (Concatenation) hai Automata (Trang 10)



1.4 Bài tập mẫu: Chuyển NFA sang DFA (Trang 6–7)

Đề bài: Cho NFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ có tập trạng thái $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, bảng chữ cái $\Sigma = \{0, 1\}$, trạng thái khởi đầu q_0 , trạng thái chấp nhận $F = \{q_3\}$. Hàm chuyển δ được cho bởi sơ đồ chuyển trạng thái dưới đây:

- $\delta(q_0, 0) = \{q_0\}$
- $\delta(q_0, 1) = \{q_0, q_1\}$
- $\delta(q_1, 1) = \{q_2\}$ (không có chuyển dịch trên ký tự 0)
- $\delta(q_2, 1) = \{q_3\}$ (không có chuyển dịch trên ký tự 0)
- $\delta(q_3, 0) = \{q_3\}, \delta(q_3, 1) = \{q_3\}$

Hãy chuyển đổi NFA trên thành một DFA tương đương bằng thuật toán xây dựng tập con (Subset Construction).

Lời giải chi tiết bằng Subset Construction:

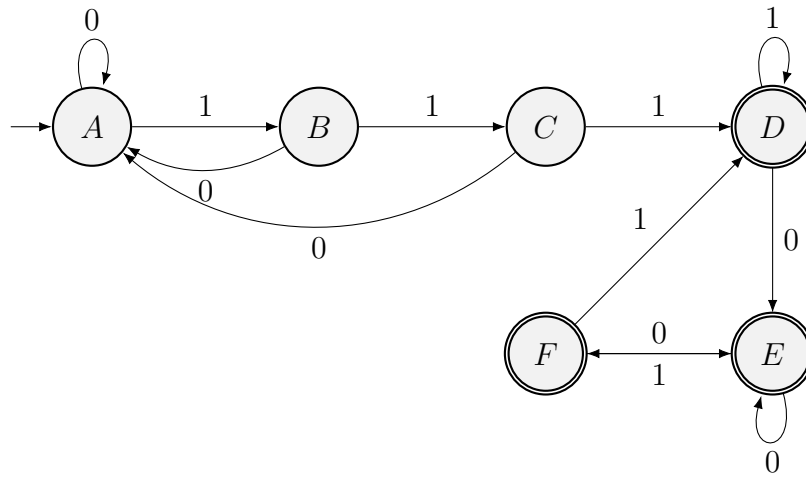
- **Trạng thái $\{q_0\}$ (Khởi đầu A):** Nhập 0 $\rightarrow A = \{q_0\}$; Nhập 1 $\rightarrow B = \{q_0, q_1\}$.
- **Trạng thái $B = \{q_0, q_1\}$:** Nhập 0 $\rightarrow \delta(q_0, 0) \cup \delta(q_1, 0) = \{q_0\} \cup \emptyset = A$; Nhập 1 $\rightarrow \{q_0, q_1, q_2\} = C$.
- **Trạng thái $C = \{q_0, q_1, q_2\}$:** Nhập 0 $\rightarrow A$; Nhập 1 $\rightarrow \{q_0, q_1, q_2, q_3\} = D$.

- **Trạng thái $D = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$ (Chấp nhận vì chứa q_3):** Nhập 0 $\rightarrow \{q_0, q_3\} = E$; Nhập 1 $\rightarrow D$.
- **Trạng thái $E = \{q_0, q_3\}$ (Chấp nhận):** Nhập 0 $\rightarrow E$; Nhập 1 $\rightarrow \{q_0, q_1, q_3\} = F$.
- **Trạng thái $F = \{q_0, q_1, q_3\}$ (Chấp nhận):** Nhập 0 $\rightarrow E$; Nhập 1 $\rightarrow D$.

Bảng chuyển trạng thái của DFA:

Trạng thái DFA	Nhập ký tự 0	Nhập ký tự 1	Chấp nhận (F)?
$A = \{q_0\}$	A	B	Không
$B = \{q_0, q_1\}$	A	C	Không
$C = \{q_0, q_1, q_2\}$	A	D	Không
$D = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$	E	D	Có
$E = \{q_0, q_3\}$	E	F	Có
$F = \{q_0, q_1, q_3\}$	E	D	Có

Sơ đồ chuyển trạng thái của DFA tương đương:



2 CHUYÊN ĐỀ 2: BIỂU THỨC CHÍNH QUY (RE) & PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG

2.1 Hệ thống lý thuyết

- Chuyển đổi từ RE sang NFA (Cấu trúc Thompson):

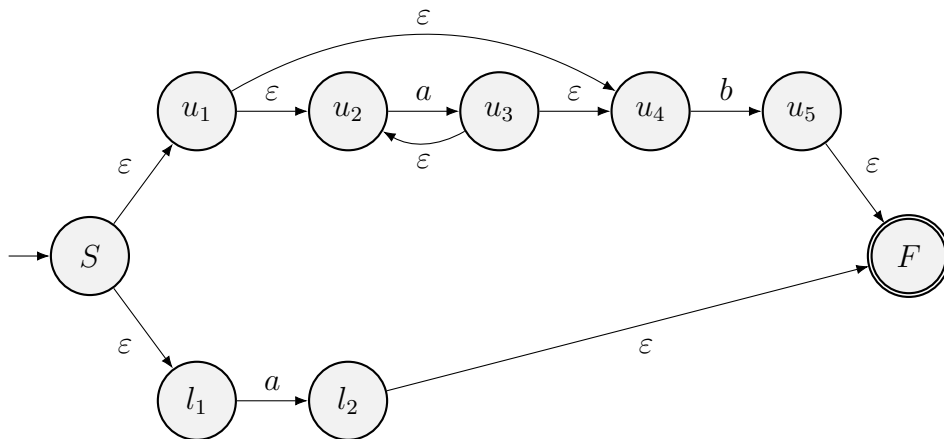
- Ký tự cơ sở a : $q_i \xrightarrow{a} q_j$.
- Phép ghép $R_1 R_2$: Nối trạng thái kết thúc của R_1 với trạng thái bắt đầu của R_2 bằng dịch chuyển rỗng ε .
- Phép hợp $R_1 \cup R_2$: Thêm trạng thái bắt đầu và kết thúc mới, rẽ nhánh bằng các dịch chuyển ε .
- Phép sao Kleene R^* : Thêm các nhánh lặp và nhánh đi tắt bằng ε .

- Chuyển từ NFA sang RE (Phương pháp loại bỏ trạng thái - State Elimination):

- Đưa máy về dạng chỉ có 2 trạng thái: khởi đầu mới q_{start} và kết thúc mới q_{end} .
- Khi loại bỏ trạng thái trung gian q , bất kỳ đường đi qua q từ p_i đến r_j dạng $p_i \xrightarrow{q_1} q \xrightarrow{q_2} q \xrightarrow{q_3} r_j$ sẽ được thay bằng cung trực tiếp từ p_i đến r_j có nhãn là: $q_1(q_2)^*q_3$.

2.2 Đề bài thi mẫu 1 (RE sang NFA)

Đề bài: Dựng NFA tương đương cho biểu thức chính quy $R = a^*b \cup a$ sử dụng Thompson.



2.3 Đề bài thi mẫu 2 (DFA sang RE)

Đề bài: Cho DFA có $Q = \{q_0, q_1\}$, khởi đầu là q_0 , kết thúc là $F = \{q_1\}$. Hàm chuyển trạng thái: $\delta(q_0, a) = q_0, \delta(q_0, b) = q_1$ và $\delta(q_1, a) = q_1, \delta(q_1, b) = q_1$. Hãy tìm biểu thức chính quy đại diện cho ngôn ngữ của DFA này.

Lời giải chi tiết từng bước:

1. **Thêm trạng thái mới:** Thêm trạng thái $q_{start} \xrightarrow{\varepsilon} q_0$ và $q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_{end}$.

2. **Loại bỏ trạng thái q_0 :** Đường đi $q_{start} \rightarrow q_0 \rightarrow q_1$ chuyển thành cung trực tiếp $q_{start} \xrightarrow{a^*b} q_1$.
3. **Loại bỏ trạng thái q_1 :** Tại q_1 có vòng lặp $a \cup b$. Kết hợp cung đi ra q_{end} , ta được biểu thức tổng hợp:

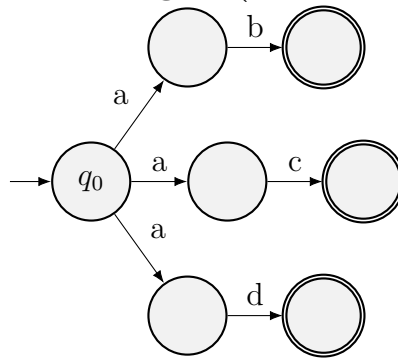
$$R = a^*b(a \cup b)^*$$

2.4 Tối giản hóa sơ đồ chuyển trạng thái (Trang 15)

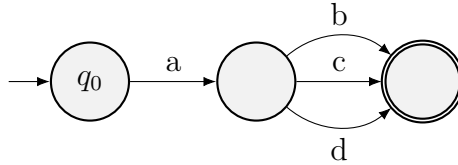
Quy tắc phân phối trong biểu thức chính quy:

$$ab \cup ac \cup ad = a(b \cup c \cup d)$$

Sơ đồ trước khi tối giản (Rẽ 3 nhánh riêng):



Sơ đồ sau khi tối giản (Gộp trạng thái a chung):

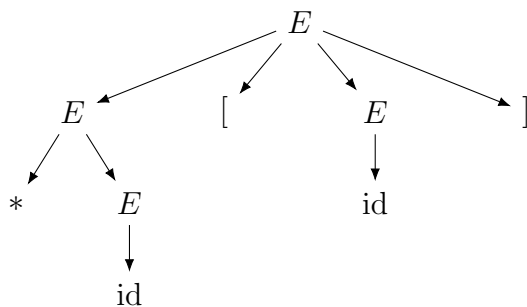


2.5 Sự mơ hồ và cách khử mơ hồ toán tử mảng/con trỏ (Trang 29–30)

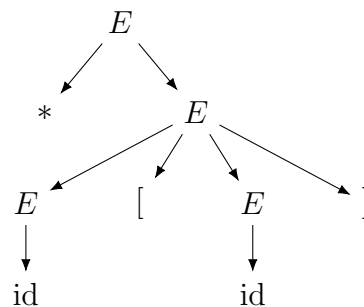
Đề bài: Cho văn phạm gốc mơ hồ: $E \rightarrow *E \mid E[E] \mid \text{id}$. Hãy chỉ ra tính mơ hồ của chuỗi $*\text{id}[\text{id}]$ và cách văn phạm không mơ hồ giải quyết nó.

Giải thích: Chuỗi $*\text{id}[\text{id}]$ có hai cách hiểu khác nhau: mảng của các con trỏ $(*\text{id})[\text{id}]$ hoặc con trỏ trỏ tới phần tử mảng $*(\text{id}[\text{id}])$.

Cây 1: Lấy mảng trước $(*\text{id})[\text{id}]$



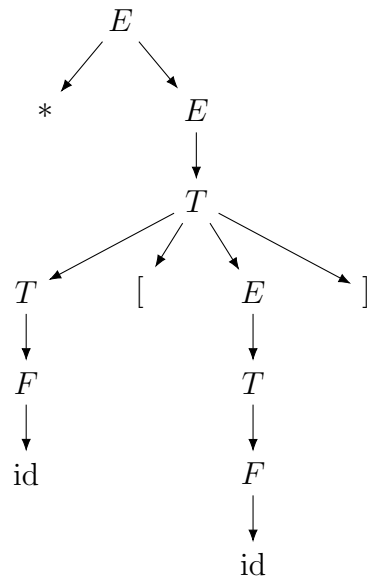
Cây 2: Lấy con trỏ trước $*(\text{id}[\text{id}])$



Văn phạm không mơ hồ tương đương (Ưu tiên mảng $[]$ cao hơn con trỏ $*$):

$$\begin{aligned} E &\rightarrow *E \mid T \\ T &\rightarrow T[E] \mid F \\ F &\rightarrow \text{id} \mid (E) \end{aligned}$$

Dưới văn phạm mới này, chuỗi $*\text{id}[\text{id}]$ chỉ có duy nhất một cây phân tích cú pháp hợp lệ (Toán tử $*$ ở gần gốc nhất nên được tính sau cùng):



3 CHUYÊN ĐỀ 3: BỔ ĐỀ BƠM CHỨNG MINH NGÔN NGỮ KHÔNG CHÍNH QUY

3.1 Hệ thống lý thuyết

Bổ đề bơm (Pumping Lemma): Nếu L là ngôn ngữ chính quy, tồn tại một hằng số $p \geq 1$ sao cho mọi chuỗi $s \in L$ với $|s| \geq p$ đều có thể phân tích thành $s = xyz$ thỏa mãn:

1. $|y| > 0$
2. $|xy| \leq p$
3. Với mọi $k \geq 0$, ta có $xy^kz \in L$.

3.2 Bài tập mẫu 1: Chứng minh ngôn ngữ $L_1 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ không chính quy

- **Bước 1:** Giả sử L_1 là ngôn ngữ chính quy. Theo Bổ đề bơm, tồn tại hằng số độ dài bơm $p \geq 1$.
- **Bước 2:** Chọn chuỗi $s = a^p b^p$. Ta thấy rõ ràng $s \in L_1$ và độ dài của nó là $|s| = 2p \geq p$.
- **Bước 3:** Xét mọi cách phân tích chuỗi $s = xyz$ thỏa mãn $|xy| \leq p$ và $|y| > 0$. Do $|xy| \leq p$, chuỗi con xy phải nằm hoàn toàn trong phân đoạn chứa toàn ký tự a . Vì $|y| > 0$, chuỗi con y bắt buộc phải có dạng $y = a^m$ với $m \geq 1$.
- **Bước 4:** Chọn giá trị bơm $k = 2$. Xét chuỗi mới $s' = xy^2z = xy yz$. Số lượng ký tự a trong s' lúc này là $p + m$ (do $y = a^m$). Số lượng ký tự b vẫn giữ nguyên là p .
- **Bước 5:** Vì $m \geq 1$, số lượng ký tự a và b không bằng nhau ($p + m \neq p$). Do đó, chuỗi $s' \notin L_1$. Điều này mâu thuẫn với điều kiện của Bổ đề bơm.
- **Kết luận:** Ngôn ngữ L_1 không phải là ngôn ngữ chính quy.

3.3 Bài tập mẫu 2: Chứng minh ngôn ngữ $L_2 = \{w \in \{0, 1\}^* \mid |w| = 2^k, k \geq 0\}$ không chính quy

- **Bước 1:** Giả sử L_2 là ngôn ngữ chính quy, tồn tại độ dài bơm $p \geq 1$.
- **Bước 2:** Chọn chuỗi $s = 0^{2^p}$. Rõ ràng $s \in L_2$ và $|s| = 2^p \geq p$.
- **Bước 3:** Xét mọi cách phân tích $s = xyz$ thỏa mãn $|xy| \leq p$ và $|y| = m \geq 1$.
- **Bước 4:** Chọn giá trị bơm $k = 2$. Xét chuỗi mới $s' = xy^2z$, độ dài mới là $|s'| = 2^p + m$.
- **Bước 5:** Đánh giá giới hạn độ dài của $|s'|$: Vì $1 \leq m \leq p < 2^p$, ta có:

$$2^p < |s'| = 2^p + m \leq 2^p + p < 2^p + 2^p = 2^{p+1}$$

Do đó: $2^p < |s'| < 2^{p+1}$. Độ dài của chuỗi s' nằm nghiêm ngặt giữa hai lũy thừa liên tiếp của 2, nên $|s'|$ không thể có dạng 2^k . Suy ra $s' \notin L_2$ (mâu thuẫn).

- **Kết luận:** Ngôn ngữ L_2 không phải là ngôn ngữ chính quy.

4 CHUYÊN ĐỀ 4: THUẬT TOÁN TỐI THIỂU HÓA DFA NÂNG CAO

4.1 Bài tập 1: Tối thiểu hóa DFA có 4 trạng thái (Trang 20)

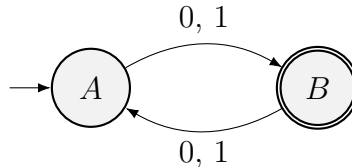
Đề bài: Tối thiểu hóa DFA có tập trạng thái $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, $F = \{q_1, q_3\}$, trạng thái khởi đầu q_0 và hàm chuyển:

- $\delta(q_0, 0) = q_1, \delta(q_0, 1) = q_1$, và $\delta(q_2, 0) = q_3, \delta(q_2, 1) = q_3$.
- $\delta(q_1, 0) = q_2, \delta(q_1, 1) = q_0$, và $\delta(q_3, 0) = q_0, \delta(q_3, 1) = q_2$.

4.2 Lời giải chi tiết từng bước

1. **Bước khởi đầu (Bước 0):** Đánh dấu các cặp có 1 trạng thái thuộc F và 1 trạng thái không thuộc F . Cặp chưa đánh dấu: (q_0, q_2) và (q_1, q_3) .
2. **Bước lặp xét chuyển tiếp:**
 - Cặp (q_0, q_2) qua ký tự 0, 1 đều chuyển thành (q_1, q_3) (chưa bị đánh dấu) $\rightarrow q_0 \equiv q_2$.
 - Cặp (q_1, q_3) qua ký tự 0 chuyển thành (q_2, q_0) , qua ký tự 1 chuyển thành (q_0, q_2) (chưa bị đánh dấu) $\rightarrow q_1 \equiv q_3$.
3. **Gộp trạng thái:** Ta có 2 trạng thái mới $A = \{q_0, q_2\}$ và $B = \{q_1, q_3\}$ với hàm chuyển $\delta(A, \{0, 1\}) = B$ và $\delta(B, \{0, 1\}) = A$.

Sơ đồ DFA tối thiểu:



4.3 Bài tập 2: Tối thiểu hóa DFA có 6 trạng thái (Trang 21–22)

Đề bài: Tiến hành tối thiểu hóa DFA có tập trạng thái $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$, trong đó $F = \{q_5\}$ là trạng thái kết thúc duy nhất. Bảng chuyển trạng thái được cho dưới đây:

Trạng thái	Nhập 0	Nhập 1
q_0	q_1	q_0
q_1	q_3	q_0
q_2	q_3	q_0
q_3	q_1	q_0
q_4	q_3	q_5
q_5	q_5	q_5

Lời giải chi tiết từng bước:

1. **Phân hoạch ban đầu P_0 :** Chia thành tập kết thúc và không kết thúc:

$$P_0 = \{\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{q_5\}\}$$

2. **Phân hoạch P_1 :** Xét hành vi dưới ký hiệu đầu vào: Dưới ký tự 1, q_4 đi tới q_5 (nhóm khác), còn lại đi tới q_0 . Nên q_4 tách ra:

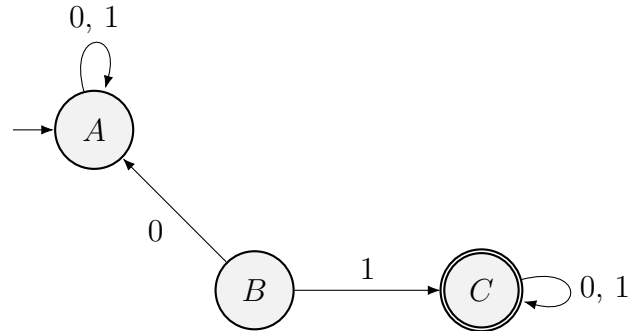
$$P_1 = \{\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{q_4\}, \{q_5\}\}$$

3. **Phân hoạch P_2 :** Xét nhóm $\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$: Mọi trạng thái dưới ký tự 0 đi về q_1 hoặc q_3 (chung nhóm), dưới ký tự 1 đi về q_0 (chung nhóm) $\rightarrow$ không thể phân tách thêm.

4. **Kết luận:** DFA tối thiểu có 3 trạng thái gộp:

$$A = \{q_0, q_1, q_2, q_3\} \text{ (khởi đầu)}, \quad B = \{q_4\}, \quad C = \{q_5\} \text{ (chấp nhận)}$$

Sơ đồ DFA 6 trạng thái sau khi thu gọn:



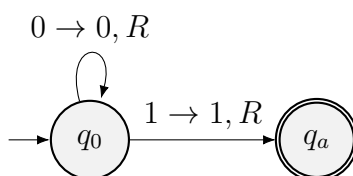
5 CHUYÊN ĐỀ 5: MÁY TURING (TURING MACHINE) (Trang 23)

5.1 Hệ thống lý thuyết cốt lõi

Máy Turing mô phỏng tính toán bằng một băng giấy ghi vô hạn và đầu đọc dịch chuyển Trái/Phải (L/R). Dịch chuyển viết dạng: $a \rightarrow b, D$ (đọc a , viết b , dịch chuyển theo hướng $D \in \{L, R\}$).

5.2 Bài tập mẫu 1: Chấp nhận chuỗi chứa ít nhất một ký tự '1'

Đề bài: Thiết kế máy Turing chấp nhận chuỗi trên $\{0, 1\}^*$ có chứa ít nhất một ký tự '1'.



5.3 Bài tập mẫu 2: Đếm số lượng ký tự 0 và 1 bằng nhau

Đề bài: Thiết kế máy Turing kiểm tra chuỗi nhị phân có số lượng ký tự '0' và '1' bằng nhau.

Lời giải và mô phỏng vết duyệt: Duyệt từ trái qua phải, tìm chữ '0' đầu tiên đánh dấu bằng X , rồi đi sang phải tìm chữ '1' đầu tiên chưa đánh dấu để ghi đè bằng Y . Sau đó di chuyển đầu đọc ngược về bên trái để lặp lại. * Vết chạy cho chuỗi mẫu '0010111':

Bắt đầu: 0010111 $\rightarrow$ X010111 $\rightarrow$ X010111 $\rightarrow$ X0Y0111 $\rightarrow$ XXY0111 $\rightarrow$ XXYY111...

Nếu tất cả được bắt cặp khớp X và Y hoàn hảo, máy chấp nhận.

6 CHUYÊN ĐỀ 6: TRÌNH BIÊN DỊCH, CFG & PHÂN TÍCH CÚ PHÁP (Trang 24–28)

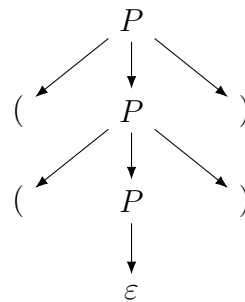
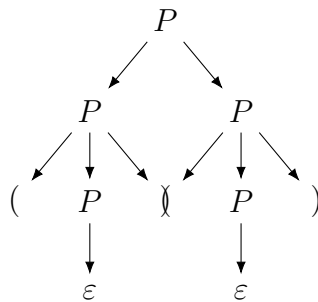
6.1 Quy trình phân tích từ vựng (Trang 24–25)

- **Lexeme:** Chuỗi thô trong code (while, myVar).
- **Token:** Nhãn phân loại của chuỗi thô (T_While, T_Identifier).
- **Quy tắc tham lam (Maximal munch):** Trình biên dịch luôn ưu tiên khớp chuỗi dài nhất có thể từ trái sang phải.

6.2 Bài tập thực hành 1: Cây phân tích dấu ngoặc hợp lệ (Trang 27)

Đề bài: Cho văn phạm $P \rightarrow \varepsilon \mid PP \mid (P)$. Hãy vẽ cây phân tích cho hai chuỗi $()()$ và $((()))$.

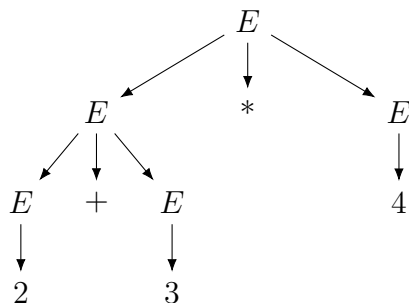
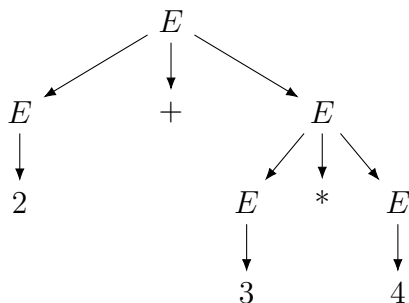
Cây phân tích cho chuỗi $()()$ Cây phân tích cho chuỗi $((()))$



6.3 Bài tập thực hành 2: Chứng minh và Khử mơ hồ biểu thức số học

Đề bài: Khử mơ hồ cho văn phạm: $E \rightarrow E + E \mid E * E \mid \text{int}$ trên chuỗi $2 + 3 * 4$.

Cây 1: Phép nhân trước $(2 + (3 * 4))$ Cây 2: Phép cộng trước $((2 + 3) * 4)$



Văn phạm không mơ hồ tương đương:

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E + T \mid T \\ T &\rightarrow T * F \mid F \\ F &\rightarrow \text{int} \mid (E) \end{aligned}$$

6.4 Bài tập thực hành 3: Khử mơ hồ toán tử con trỏ và mảng (Trang 28)

Đề bài: Viết lại văn phạm không mơ hồ cho: $E \rightarrow *E \mid E[E] \mid \text{id}$, biết mảng $[]$ ưu tiên hơn con trỏ $*$.

Văn phạm không mơ hồ tương đương:

$$E \rightarrow *E \mid T \quad (\text{Toán tử con trỏ } * \text{ tính sau cùng})$$

$$T \rightarrow T[E] \mid F \quad (\text{Toán tử mảng } [] \text{ tính trước})$$

$$F \rightarrow \text{id} \mid (E)$$

7 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÚ PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP PARSER LL(1)

7.1 Hệ thống lý thuyết LL(1) (Trang 31–33)

- Định nghĩa LL(1):

- L (Left-to-right scan): Đọc chuỗi nhập vào từ trái sang phải.
- L (Leftmost derivation): Thực hiện dẫn xuất trái nhất.
- 1 (1 lookahead token): Nhìn trước 1 ký hiệu đầu vào để đưa ra quyết định chọn luật sinh.

- Độ mạnh của các bộ phân tích cú pháp:

$$LL(1) < LR(0) < SLR(1) < LALR(1) < LR(1)$$

- Tập hợp **FIRST(A)**: Là tập hợp tất cả các ký hiệu kết thúc (tokens) có thể xuất hiện đầu tiên trong chuỗi được sinh ra từ biến A . Nếu $A \rightarrow^* \varepsilon$, thì $\varepsilon \in FIRST(A)$.
- Tập hợp **FOLLOW(A)**: Là tập hợp các ký hiệu kết thúc có thể xuất hiện ngay sau biến A trong quá trình dẫn xuất từ ký hiệu khởi đầu S . Ký hiệu kết thúc chuỗi $\$$ luôn thuộc $FOLLOW(S)$.

7.2 Thuật toán khử đệ quy trái (Trang 34)

Đệ quy trái dạng $A \rightarrow Aw \mid \alpha$ khiến bộ phân tích LL(1) bị lặp vô hạn. Công thức tổng quát để khử đệ quy trái:

$$\begin{aligned} A &\rightarrow \alpha B \\ B &\rightarrow wB \mid \varepsilon \end{aligned}$$

7.3 Các bài tập thực hành tính toán FIRST/FOLLOW và lập bảng LL(1)

7.3.1 Bài tập 1: Khử đệ quy và lập bảng LL(1) cơ bản (Trang 34–35)

Đề bài: Cho văn phạm đệ quy trái $A \rightarrow Ab \mid c$. Hãy khử đệ quy trái, tính $FIRST$, $FOLLOW$ và lập bảng phân tích cú pháp LL(1).

Lời giải:

1. Khử đệ quy trái:

$$\begin{aligned} A &\rightarrow cB \\ B &\rightarrow bB \mid \varepsilon \end{aligned}$$

2. Tính toán FIRST và FOLLOW:

- $FIRST(A) = \{c\}$
- $FIRST(B) = \{b, \varepsilon\}$
- $FOLLOW(A) = \{\$ \}$

- $FOLLOW(B) = FOLLOW(A) = \{\$ \}$

3. Bảng phân tích cú pháp LL(1):

Biến	Ký tự b	Ký tự c	Ký hiệu $\$$
A		$A \rightarrow cB$	
B	$B \rightarrow bB$		$B \rightarrow \varepsilon$

7.3.2 Bài tập 2: Bộ phân tích biểu thức số học rút gọn (Trang 36)

Đề bài: Cho văn phạm biểu thức số học đã được khử đệ quy trái:

1. $E \rightarrow TY$
2. $T \rightarrow \text{int}$
3. $T \rightarrow (E)$
4. $Y \rightarrow +E$
5. $Y \rightarrow \varepsilon$

Hãy lập bảng phân tích cú pháp LL(1) và kiểm tra tính hợp lệ của văn phạm.

Lời giải:

1. Tính toán tập FIRST và FOLLOW:

- $FIRST(E) = FIRST(T) = \{\text{int}, (\}$
- $FIRST(Y) = \{+, \varepsilon\}$
- $FOLLOW(E) = FOLLOW(Y) = \{\$,)\}$
- $FOLLOW(T) = \{+, \$,)\}$

2. Bảng phân tích LL(1) Parser:

Biến	int	(	)	+	\$
E	1 ($E \rightarrow TY$)	1 ($E \rightarrow TY$)			
T	2 ($T \rightarrow \text{int}$)	3 ($T \rightarrow (E)$)			
Y			5 ($Y \rightarrow \varepsilon$)	4 ($Y \rightarrow +E$)	5 ($Y \rightarrow \varepsilon$)

7.3.3 Bài tập 3: Mô phỏng hoạt động của Stack (Trang 37)

Đề bài: Cho văn phạm:

1. $S \rightarrow AB$
2. $A \rightarrow xA$
3. $A \rightarrow B$
4. $B \rightarrow yzB$
5. $B \rightarrow \varepsilon$

Hãy mô phỏng quá trình phân tích chuỗi $xyzzzz\$$ bằng cơ chế ngăn xếp (Stack).

Lời giải:

Ngăn xếp (Stack)	Chuỗi nhập vào (Input)	Hành động / Luật sinh áp dụng
$S \$$	$xyzzz \$$	$S \rightarrow AB$
$A B \$$	$xyzzz \$$	$A \rightarrow xA$
$x A B \$$	$xyzzz \$$	Khớp ký tự x
$A B \$$	$yzzz \$$	$A \rightarrow B$
$B B \$$	$yzzz \$$	$B \rightarrow yzB$
$y z B B \$$	$yzzz \$$	Khớp ký tự y
$z B B \$$	$zzz \$$	Khớp ký tự z
$B B \$$	$zz \$$	$B \rightarrow \varepsilon$
$B \$$	$zz \$$	$B \rightarrow yzB$ (lặp lại tương tự đến hết)
$\$$	$\$$	Chấp nhận (Accept!)

7.3.4 Bài tập 4: Phát hiện xung đột FIRST/FOLLOW (Trang 38)

Đề bài: Cho văn phạm sinh chuỗi có số lượng ký tự a, b bằng nhau:

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow aB \mid bA \mid \varepsilon \\
 A &\rightarrow aS \mid bAA \\
 B &\rightarrow bS \mid aBB
 \end{aligned}$$

Hãy tính $FIRST$, $FOLLOW$ và giải thích tại sao văn phạm này không đạt chuẩn $LL(1)$.

Lời giải:

1. Tập $FIRST$ và $FOLLOW$:

- $FIRST(S) = \{a, b, \varepsilon\}$; $FIRST(A) = \{a, b\}$; $FIRST(B) = \{a, b\}$
- $FOLLOW(S) = FOLLOW(A) = FOLLOW(B) = \{\$, a, b\}$

- Giải thích xung đột:** Vì $S \rightarrow \varepsilon$ và $a, b \in FOLLOW(S)$, nên khi xây dựng bảng phân tích tại dòng S , cột a và cột b , ta vừa phải điền luật sinh thường ($S \rightarrow aB$, $S \rightarrow bA$) vừa phải điền luật sinh rỗng ($S \rightarrow \varepsilon$). Sự chồng chéo này tạo ra xung đột $FIRST/FOLLOW$, dẫn đến văn phạm không thuộc lớp văn phạm $LL(1)$.

7.3.5 Bài tập 5: Khử đệ quy và lập bảng tổng hợp phức tạp (Trang 39)

Đề bài: Cho văn phạm:

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow uBDz \\
 B &\rightarrow Bv \mid w \\
 D &\rightarrow EF \\
 E &\rightarrow y \mid \varepsilon \\
 F &\rightarrow z \mid \varepsilon
 \end{aligned}$$

Hãy khử đệ quy trái của biến B , tính tập $FIRST$, $FOLLOW$ cho toàn bộ hệ thống.

Lời giải:

1. Khử đệ quy trái tại biến B :

$$\begin{aligned}
 B &\rightarrow wB' \\
 B' &\rightarrow vB' \mid \varepsilon
 \end{aligned}$$

2. Tính toán tập **FIRST** và **FOLLOW**:

- $FIRST(S) = \{u\}$
- $FIRST(B) = \{w\}; \quad FIRST(B') = \{v, \varepsilon\}$
- $FIRST(D) = \{y, z, \varepsilon\}; \quad FIRST(E) = \{y, \varepsilon\}; \quad FIRST(F) = \{z, \varepsilon\}$
- $FOLLOW(S) = \{\$ \}$
- $FOLLOW(B) = FOLLOW(B') = \{y, z\}$
- $FOLLOW(D) = \{z\}; \quad FOLLOW(E) = \{z\}; \quad FOLLOW(F) = \{z\}$